Lab00 - Protocol SCTP

TSM - Advanced Communication Architecture

Group AR-2 : Dimitri Julmy, Dylan Flotte
-
University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland (HES-SO)
Master of Science in Engineering (MSE)
Information and cyber security (ICS)

Repository URI	https://github.com/HezelTm/tsm_advcomarc
Creation date	2026-03-18
Submission date	2026-03-26

Introduction

TODO

Implementation

Analyse de la capture Wireshark

(a) Ouvrir le fichier SCTP-ADDi.pcap dans Wireshark

La capture `sctp-addip.pcap` contient une communication `SCTP` de 38 paquets entre trois adresses IP différentes (`192.168.0.100`, `192.168.0.101` et `192.168.0.102`).

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK
5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=0)
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=1)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080	SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=2)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=3)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=4)
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=5)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=6)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=5)
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=7)
34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=7, Arwnd=109516)
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52	SHUTDOWN_ACK
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN_COMPLETE

(b) Appliquer un filtre pour afficher uniquement les paquets SCTP : sctp

L'application du filtre `sctp` ne change rien par rapport à l'affichage initial, car tous les paquets de la capture sont des paquets `SCTP`.

sctp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=1)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=3)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=4)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=5)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=7)
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52	SHUTDOWN_ACK
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=0)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080	SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=2)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=5)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=6)
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=7, Arwnd=109516)
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN_COMPLETE

(c) Identifier les adresses IP source et destination

Les adresses IP sources sont :

- `192.168.0.100`
- `192.168.0.101`
- `192.168.0.102`

Les adresses IP destinations sont les mêmes.

(d) Repérer les différentes phases de la communication SCTP

La communication `SCTP` est divisée selon les phases suivantes :

1. ***`SCTP` association establishment message flow***

L'établissement de l'association `SCTP` se fait en quatre étapes (*4-way handshake*) et implique les paquets 1 à 4, entre les stations `192.168.0.100` et `192.168.0.101`.

sctp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	84	INIT
2	0.000292	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	240	INIT_ACK
3	0.000355	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	212	COOKIE_ECHO
4	0.000568	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	COOKIE_ACK

La station A `192.168.0.100` initie l'association en envoyant à la station B `192.168.0.101` un paquet contenant un `INIT chunk`, qui peut inclure une ou plusieurs adresses IP utilisées par l'initiateur. La station

B `192.168.0.101` répond avec un paquet contenant un `INIT_ACK chunk`, qui peut également inclure une ou plusieurs adresses IP utilisées par le répondant. Les deux `INIT chunk` et `INIT_ACK chunk` spécifient le nombre de flux sortants supportés par l'association, ainsi que le nombre maximum de flux entrants acceptés de l'autre point de terminaison.

L'association est ensuite complétée par un échange de `COOKIE ECHO/COOKIE ACK` qui spécifie une valeur de *cookie* utilisée dans tous les échanges de données ultérieurs.

2. ***`SCTP` data transfer***

Une fois l'association établie, les données peuvent être transférées entre les points de terminaison en utilisant des paquets `DATA chunk`. Le récepteur *acknowledges* la réception des données avec des paquets `SACK chunk`. Les paquets 5 à 35 (sauf le paquet 34) sont impliqués dans cette phase.

5	0.000769	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=0)
6	0.000890	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
7	0.000920	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8	0.001027	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	62	ASCONF_ACK
9	0.001939	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=0)
10	0.002052	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11	0.007854	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=1)
12	0.008356	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1080	SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13	0.008457	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=2)
14	0.008571	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
15	0.008557	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	1064	DATA (TSN=3)
16	0.010567	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=2)
17	0.011184	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
18	0.011353	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
19	0.012130	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=3)
20	0.012320	192.168.0.100	192.168.0.101	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
21	0.013416	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22	0.014040	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=4)
23	0.030749	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=4)
24	0.043514	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=5)
25	0.043654	192.168.0.101	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
26	0.056957	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	1064	DATA (TSN=6)
27	0.107983	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	80	ASCONF
28	0.108188	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	ASCONF_ACK
29	0.108299	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=5)
30	0.108445	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
31	0.108464	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=6)
32	0.109175	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	64	SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33	0.109252	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	92	DATA (TSN=7)
35	0.109419	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	64	SACK (Ack=7, Arwnd=109516)

Les paquets `ASCONF` sont utilisés pour communiquer un changement de configuration et doivent être *acknowledgés* par un paquet `ASCONF_ACK`. Sur l'image précédente, les paquets 6/8, 17/18 et 27/28 sont des échanges `ASCONF/ASCONF_ACK`.

Il est égalemen possible de voir des paquets `HEARTBEAT Chunks` et `HEARTBEAT ACK Chunks` qui sont utilisés pour une vérification périodique de la disponibilité des points de terminaison. Ceux-ci ne sont pas présent dans la capture.

3. ***`SCTP` association termination***

La terminaison de l'association peut être initiée par n'importe quel point de terminaison avec un paquet contenant un `SHUTDOWN chunk`. Le point de terminaison destinataire répond avec un paquet contenant un `SHUTDOWN ACK chunk`, et le point de terminaison initiateur conclut la fermeture avec un paquet contenant un `SHUTDOWN COMPLETE chunk`. Dans la capture, on remarque que l'initiateur de la fermeture envoie deux paquets `SHUTDOWN chunk` (paquets 34 et 36) à suivre avant de recevoir un `SHUTDOWN ACK chunk` (paquet 35). Ici la numérotation des paquets est trompeur car si l'on regarde les *timestamps*, on remarque que le paquet 36 est envoyé avant le paquet 35.

34	0.109345	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
36	0.109508	192.168.0.102	192.168.0.100	SCTP	52	SHUTDOWN_ACK
37	0.109449	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN
38	0.109634	192.168.0.100	192.168.0.102	SCTP	62	SHUTDOWN_COMPLETE

Sources :

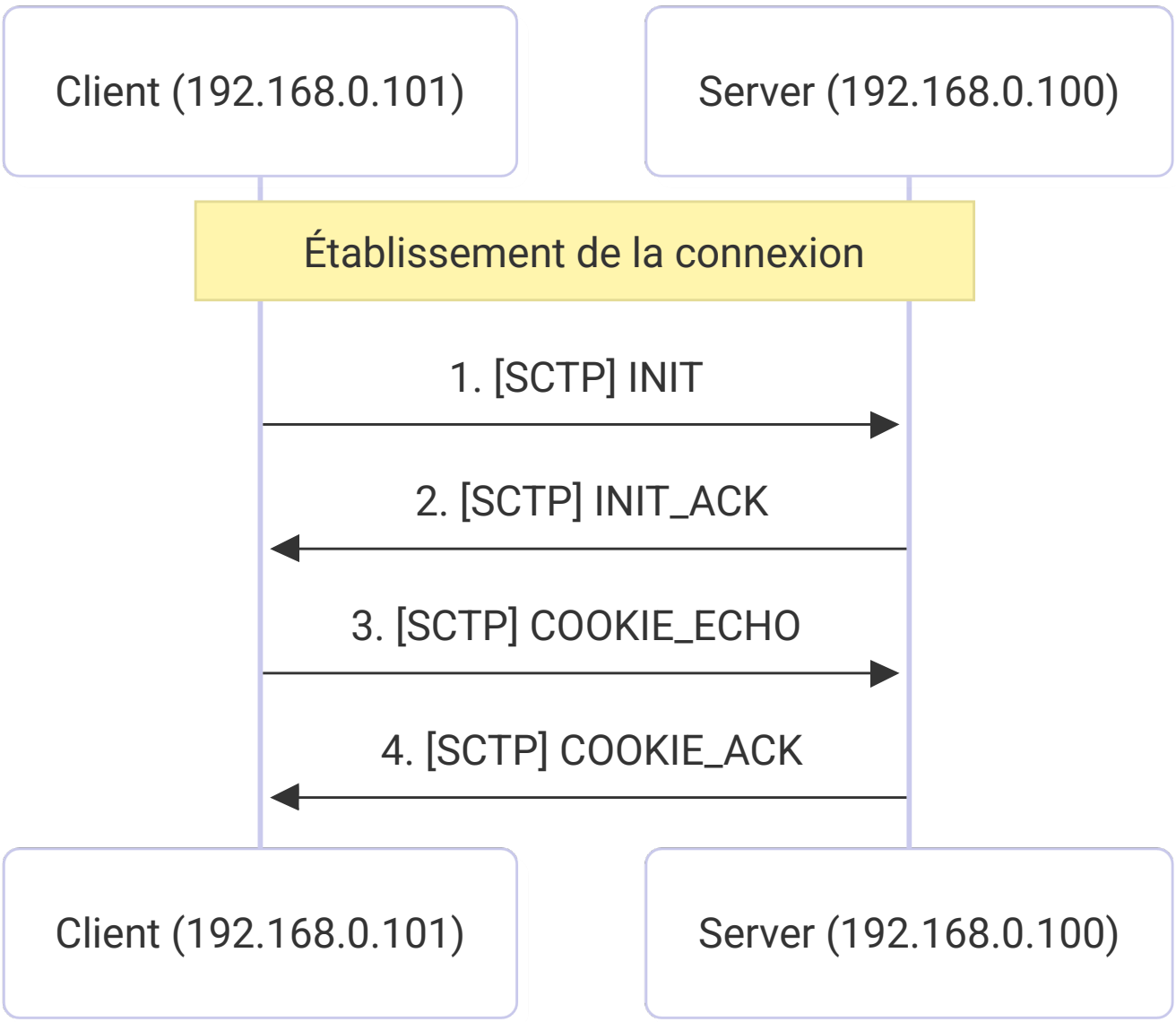
- Oracle Documentation - SCTP Message Flow : https://docs.oracle.com/cd/E80921_01/html/esbc_ecz740_configuration/GUID-E6214D44-39E0-4B00-A491-06A5194CB820.htm
- RFC 5061 - Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Dynamic Address Reconfiguration : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5061

Diagramme de séquence

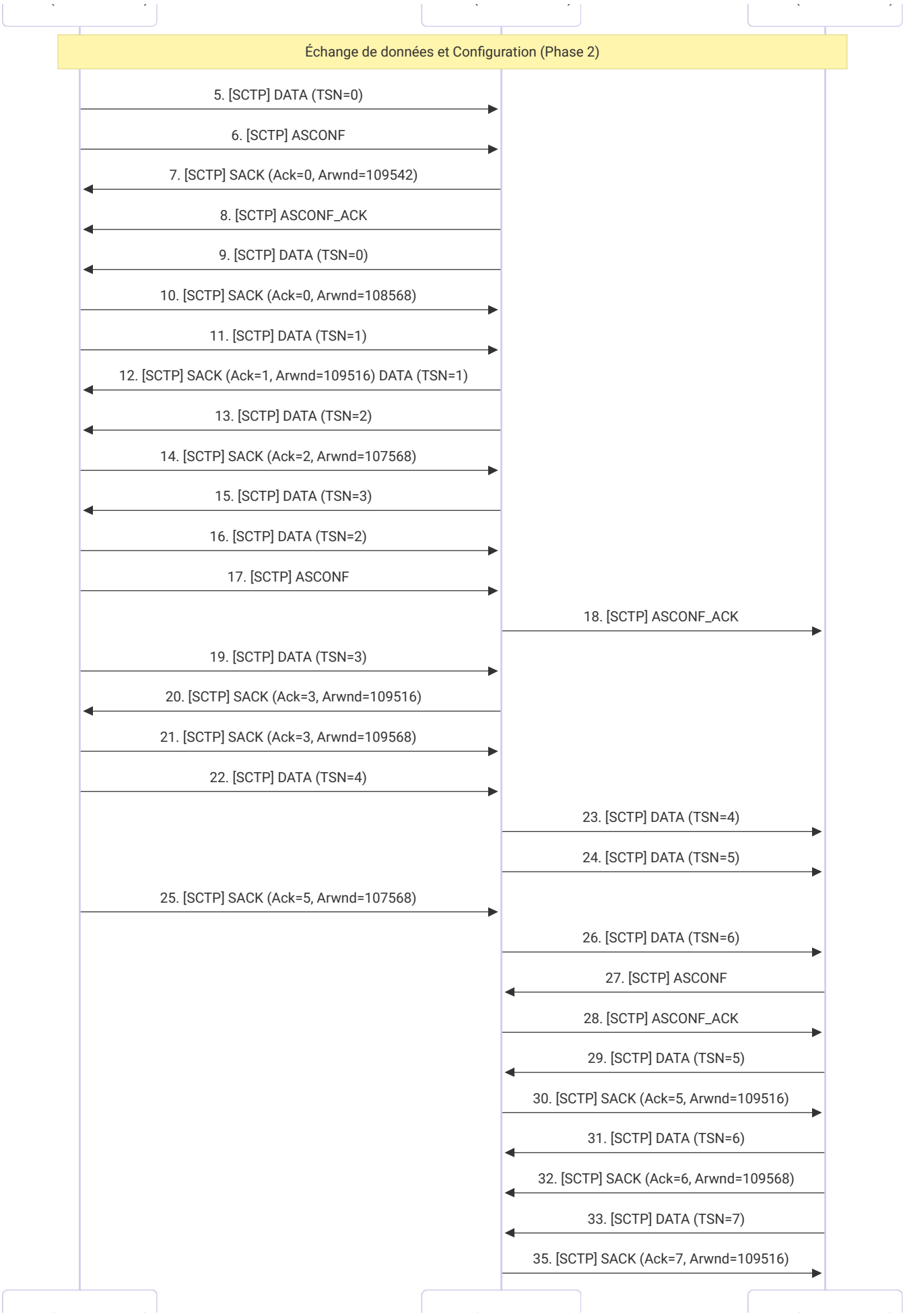
Dessiner un diagramme en flèche (diagramme de séquence) montrant :

- L'émetteur à gauche, le récepteur à droite
- Chaque paquet représenté par une flèche avec :
  - Le numéro du paquet
  - Le ou les types de chunks contenus
  - Une brève description du rôle du paquet
- Les différentes phases clairement identifiées :
  - Phase d'établissement de l'association (4-way handshake)
  - Phase de transfert de données
  - Phase de fermeture (si présente)

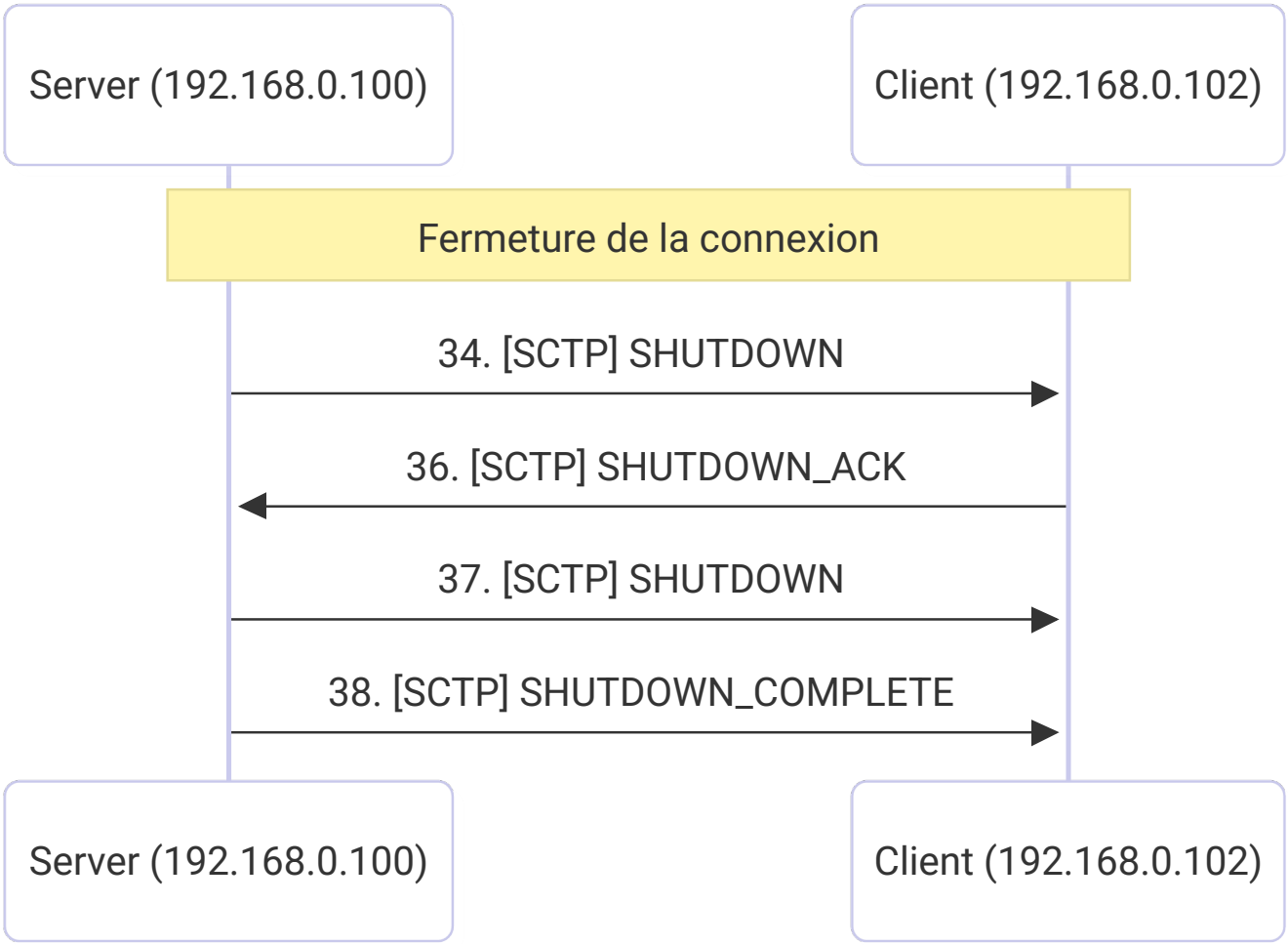
Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase d'établissement de l'association `SCTP` entre les stations.



Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase de transfert de données `SCTP` entre les stations.


Échange de données et Configuration (Phase 2)
5. [SCTP] DATA (TSN=0)
6. [SCTP] ASCONF
7. [SCTP] SACK (Ack=0, Arwnd=109542)
8. [SCTP] ASCONF_ACK
9. [SCTP] DATA (TSN=0)
10. [SCTP] SACK (Ack=0, Arwnd=108568)
11. [SCTP] DATA (TSN=1)
12. [SCTP] SACK (Ack=1, Arwnd=109516) DATA (TSN=1)
13. [SCTP] DATA (TSN=2)
14. [SCTP] SACK (Ack=2, Arwnd=107568)
15. [SCTP] DATA (TSN=3)
16. [SCTP] DATA (TSN=2)
17. [SCTP] ASCONF
18. [SCTP] ASCONF_ACK
19. [SCTP] DATA (TSN=3)
20. [SCTP] SACK (Ack=3, Arwnd=109516)
21. [SCTP] SACK (Ack=3, Arwnd=109568)
22. [SCTP] DATA (TSN=4)
23. [SCTP] DATA (TSN=4)
24. [SCTP] DATA (TSN=5)
25. [SCTP] SACK (Ack=5, Arwnd=107568)
26. [SCTP] DATA (TSN=6)
27. [SCTP] ASCONF
28. [SCTP] ASCONF_ACK
29. [SCTP] DATA (TSN=5)
30. [SCTP] SACK (Ack=5, Arwnd=109516)
31. [SCTP] DATA (TSN=6)
32. [SCTP] SACK (Ack=6, Arwnd=109568)
33. [SCTP] DATA (TSN=7)
35. [SCTP] SACK (Ack=7, Arwnd=109516)

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre la phase de fermeture de l'association `SCTP` entre les stations.



Analyse détaillée des chunks

Pour chaque paquet identifié, indiquer :

1. Le numéro du paquet dans la capture
2. La direction (Client → Serveur ou Serveur → Client)
3. Les chunks présents dans le paquet
4. Pour chaque chunk, expliquer :
   - Son rôle et sa fonction
   - Les paramètres importants qu'il contient
   - Sa place dans le protocole SCTP

1. **[Paquet 1] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `INIT` (1)
     - Rôle/fonction : utilisé pour initier une association `SCTP` entre deux points de terminaison
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* de l'`INIT` paquet

    - `Destination Port` : port destination du *receiver* de l'`INIT` paquet
    - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* de ce paquet. La valeur de ce champ doit être identique à la valeur du champ `Initiate Tag` reçue
    - `Checksum` : *checksum* du paquet
    - `Initiate Tag` : *tag* de vérification utilisé pour identifier l'association ; présent dans le champ `Verification Tag` de tous les paquets `SCTP` du *receiver* de l'`INIT` paquet.
    - `Advertised Receiver Window Credit` : taille en *bytes* du *buffer* alloué par le *sender* de l'`INIT` pour cette fenêtre de réception
    - `Number of Outbound Streams` : nombre de flux sortants que le *sender* de l'`INIT` souhaite créer dans cette association
    - `Number of Inbound Streams` : nombre de flux entrants que le *sender* de l'`INIT` souhaite créer dans cette association
    - `Initial TSN` : définit le numéro de séquence initial que le *sender* de l'`INIT` souhaite utiliser pour cette association
  - Paramètres variables :
    - `IPv4 Address` : contient une adresse IPv4 du *sender* de l'`INIT`
    - `IPv6 Address` : contient une adresse IPv6 de *sender* de l'`INIT`
    - `Cookie Preservative` : utiliser pour suggérer au récepteur de l'INIT une durée de vie plus longue pour le *State Cookie*
    - `Reserved for ECN Capable` : réservé pour une future utilisation avec *Explicit Congestion Notification* (*ECN*)
    - `Host Name Address` : contient le nom d'hôte *DNS* du *sender* de l'`INIT`
    - `Supported Address Types` : liste des types d'adresses supportés par l'initiateur
  - Remarque.s :
    - le champ `Verification Tag` contient la valeur `0x00000000` pour les paquets `INIT`
  - Sources :
    - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.2
    - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure
    - IBM Documentation - SCTP Common Header Field Descriptions : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.1

```
▸ Frame 1: Packet, 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x00000000
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x561ec1fb [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ INIT chunk (Outbound streams: 10, inbound streams: 65535)
    ▾ Chunk type: INIT (1)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 36
      Initiate tag: 0x71b81d1f
      Advertised receiver window credit (a_rwnd): 109568
      Number of outbound streams: 10
      Number of inbound streams: 65535
      Initial TSN: 2702200202
    ▾ Supported address types parameter (Supported types: IPv4)
      ▾ Parameter type: Supported address types (0x000c)
          0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
          .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
        Parameter length: 6
        Supported address type: IPv4 address (5)
        Parameter padding: 0000
    ▾ ECN parameter
      ▾ Parameter type: ECN (0x8000)
          1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
          .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
        Parameter length: 4
    ▾ Forward TSN supported parameter
      ▾ Parameter type: Forward TSN supported (0xc000)
          1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
          .1.. .... .... .... = Bit: Do report
        Parameter length: 4
```

1. **[Paquet 2] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `INIT_ACK`
     - Rôle/fonction : utilisé pour *acknowledge* l'initiation d'une association `SCTP`
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* de l'`INIT_ACK` paquet
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* de l'`INIT_ACK`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* de ce paquet. La valeur de ce champ doit être identique à la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT` paquet
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
       - `Initiate Tag` : *tag* de vérification utilisé pour identifier l'association ; présent dans le champ `Verification Tag` de tous les paquets `SCTP` du *receiver* de l'`INIT_ACK` paquet.
       - `Advertised Receiver Window Credit` : taille en *bytes* du *buffer* alloué par le *sender* de l'`INIT_ACK` pour cette fenêtre de réception
       - `Number of Outbound Streams` : nombre de flux sortants que le *sender* de l'`INIT_ACK` souhaite créer dans cette association
       - `Number of Inbound Streams` : nombre de flux entrants que le *sender* de l'`INIT_ACK` souhaite créer dans cette association
       - `Initial TSN` : définit le numéro de séquence initial que le *sender* de l'`INIT_ACK` souhaite utiliser pour cette association
     - Paramètres variables :

- `State Cookie` : contient un *Message Authentication Code* (*MAC*), un *timestamp* de création du *cookie*, la durée de vie du *cookie* et les informations nécessaires pour établir l'association. Le *MAC* est calculé par le serveur à partir d'une clé secrète connue uniquement de lui.
- `IPv4 Address` : contient une adresse IPv4 du *sender* de l'`INIT_ACK`
- `IPv6 Address` : contient une adresse IPv6 de *sender* de l'`INIT_ACK`
- `Unrecognized Parameter` : rapport des paramètres d'`INIT` non reconnus par le *receiver* de l'`INIT` paquet
- `Reserved for ECN Capable` : réservé pour une future utilisation avec *Explicit Congestion Notification* (*ECN*)
- `Host Name Address` : contient le nom d'hôte *DNS* du *sender* de l'`INIT_ACK`

◦ Remarque.s :

- Ici, le paquet 2 `INIT_ACK` est envoyé en réponse au paquet 1 `INIT`
- le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT` paquet

◦ Sources :

- RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.3
- Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure
- IBM Documentation - SCTP association startup and shutdown : https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=protocol-sctp-association-startup-shutdown
- RFC 4960 - Reporting of Unrecognized Parameters : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4960#section-3.2.2

```
▸ Frame 2: Packet, 240 bytes on wire (1920 bits), 240 bytes captured (1920 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.101
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0xf68a32a1 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ INIT_ACK chunk (Outbound streams: 10, inbound streams: 10)
    ▾ Chunk type: INIT ACK (2)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 192
      Initiate tag: 0x48e63127
      Advertised receiver window credit (a_rwnd): 109568
      Number of outbound streams: 10
      Number of inbound streams: 10
      Initial TSN: 4194126429
    ▾ State cookie parameter (Cookie length: 160 bytes)
      ▾ Parameter type: State cookie (0x0007)
          0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
          .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
        Parameter length: 164
        State cookie […]: 41f6c2fe873ab164604db8524d8a33d0000000000000000000000000000000002731e6481f1db8710000000000000000c531da411bf603000a000a00
  ▾ ECN parameter
    ▾ Parameter type: ECN (0x8000)
        1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
        .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
      Parameter length: 4
  ▾ Forward TSN supported parameter
    ▾ Parameter type: Forward TSN supported (0xc000)
        1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
        .1.. .... .... .... = Bit: Do report
      Parameter length: 4
```

1. **[Paquet 3] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `COOKIE_ECHO`
     - Rôle/fonction : utilisé pour répondre à un `INIT_ACK` paquet. Ce *chunk* ne fait que renvoyer le *State Cookie* reçu dans le `INIT_ACK` paquet
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* de l'`COOKIE_ECHO` paquet
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* de l'`COOKIE_ECHO`

    - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* de ce paquet. La valeur de ce champ doit être identique à la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet
    - `Checksum` : *checksum* du paquet
    - `Cookie` : contient le *State Cookie* reçu dans le `INIT_ACK` paquet
  - Paramètres variables : aucun
  - Remarque.s :
    - Ici, le paquet 3 `COOKIE_ECHO` est envoyé en réponse au paquet 2 `INIT_ACK`
    - le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet
    - le champ `Cookie` contient la même valeur que le champ `State Cookie` du `INIT_ACK` paquet
  - Sources :
    - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.11
    - IBM Documentation - SCTP association startup and shutdown : https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=protocol-sctp-association-startup-shutdown
    - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 3: Packet, 212 bytes on wire (1696 bits), 212 bytes captured (1696 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x9517194d [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ COOKIE_ECHO chunk (Cookie length: 160 bytes)
    ▾ Chunk type: COOKIE_ECHO (10)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 164
      Cookie […]: 41f6c2fe873ab164604db8524d8a33d0000000000000000000000000000000002731e6481f1db8710000000000000000c531da411bf603000a000a005d4afdf9
```

1. **[Paquet 4] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `COOKIE_ACK`
     - Rôle/fonction : utilisé pour *acknowledge* la réception d'un `COOKIE_ECHO` paquet et ainsi compléter l'établissement de l'association `SCTP`
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* de l'`COOKIE_ACK` paquet
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* de l'`COOKIE_ACK`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* de ce paquet. La valeur de ce champ doit être identique à la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
     - Paramètres variables : aucun
     - Remarque.s :
       - Ici, le paquet 4 `COOKIE_ACK` est envoyé en réponse au paquet 3 `COOKIE_ECHO`
       - le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet
     - Sources :
       - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.12
       - IBM Documentation - SCTP association startup and shutdown : https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2.0?topic=protocol-sctp-association-startup-shutdown

- Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 4: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.101
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x4fb914a0 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ COOKIE_ACK chunk
    ▾ Chunk type: COOKIE_ACK (11)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 4
```

1. **[Paquet 5] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`
     - Rôle/fonction : utilisé pour transférer des données entre les points de terminaison d'une association `SCTP`
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `DATA`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `DATA`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* du paquet `DATA`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
       - `I-Bit` : *(I)mmediate bit* : si égal à `1`, indique que le *sender* du paquet `DATA` souhaite que le *receiver* du paquet lui envoie un `SACK` immédiatement après la réception de ce paquet `DATA`
       - `U-Bit` : *(U)nordered bit* : si égal à `1`, indique que c'est un paquet de données non ordonné et donc qu'il n'y a pas de numéro de `Stream Sequence Number` assigné à ce paquet (le *receiver* doit ignorer le champ `Stream Sequence Number` dans ce cas)
       - `B-Bit` : *(B)eginning fragment bit* : si égal à `1`, indique que c'est le premier fragment d'un message utilisateur
       - `E-Bit` : *(E)nding fragment bit* : si égal à `1`, indique que c'est le dernier fragment d'un message utilisateur
       - `Transmission Sequence Number (relative)` (`TSN`) : numéro de séquence de transmission relatif à ce paquet `DATA` dans l'association `SCTP`
       - `Transmission Sequence Number (absolute)` (`TSN`) : numéro de séquence de transmission absolu à ce paquet `DATA` dans l'association `SCTP`
       - `Stream Identifier` (`SID`) : identifiant du flux auquel ce paquet `DATA` appartient
       - `Stream Sequence Number` (`SSN`) : numéro de séquence du paquet `DATA` dans le flux auquel il appartient
       - `Payload Protocol Identifier` : spécifie un protocole de couche supérieure (application) pour ce paquet `DATA`
       - `User Data` : données de l'application transportées par ce paquet `DATA`
     - Paramètres variables : aucun
     - Remarque.s :
       - Le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet

    - Le champ `I-Bit` est à `0` (le *sender* du paquet ne demande pas un `SACK` immédiat)
    - Le champ `U-Bit` est à `0` (c'est un paquet de données ordonné)
    - Le champ `B-Bit` est à `1` (c'est le premier fragment d'un message utilisateur)
    - Le champ `E-Bit` est à `1` (c'est le dernier fragment d'un message utilisateur)
    - Le champ `TSN` est à `0` (premier paquet `DATA` de l'association)
    - Le champ `SID` est à `0` (premier flux de l'association)
    - Le champ `SSN` est à `0` (premier paquet `DATA` du flux)
    - Le champ `Payload Protocol Identifier` est à `0` (pas de protocole de couche supérieure spécifié)
  - Sources :
    - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.1
    - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure
    - RFC 7053 - SACK-IMMEDIATELY Extension for the Stream Control Transmission Protocol : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7053

```
▸ Frame 5: Packet, 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x1adf8d92 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▸ DATA chunk (ordered, complete segment, TSN: 0, SID: 0, SSN: 0, PPID: 0, payload length: 26 bytes)
  ▾ Data (26 bytes)
      Data: 5468616e6b20796f752021204d722e205365727665722021200a
      [Length: 26]
```

1. **[Paquet 6] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `ASCONF`
     - Rôle/fonction : utilisé pour communiquer une demande de changement de configuration qui doit être *acknowledge*.
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `ASCONF`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `ASCONF`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* du paquet `ASCONF`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
       - `Sequence Number` : numéro de séquence permettant d'identifier de manière unique chaque paquet `ASCONF` dans une association `SCTP`
       - `Address Parameter` : indique l'adresse IP concernée par la demande de changement de configuration
       - `ASCONF Parameter` : indique le type de changement de configuration demandé (ajout ou suppression d'une adresse IP, changement de l'adresse IP principale)
     - Paramètres variables : aucun
     - Remarque.s :
       - Le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT_ACK` paquet

- Le champ `Sequence Number` du paquet est à `0xa1104d8a` (premier paquet `ASCONF` de l'association)
- Le champ `Address Parameter` du paquet contient l'adresse IP `192.168.0.101`
- Le champ `ASCONF Parameter` est nommé "*Add IP address parameter*" et indique que le changement de configuration demandé est l'ajout de l'adresse IPv4 `192.168.0.102`

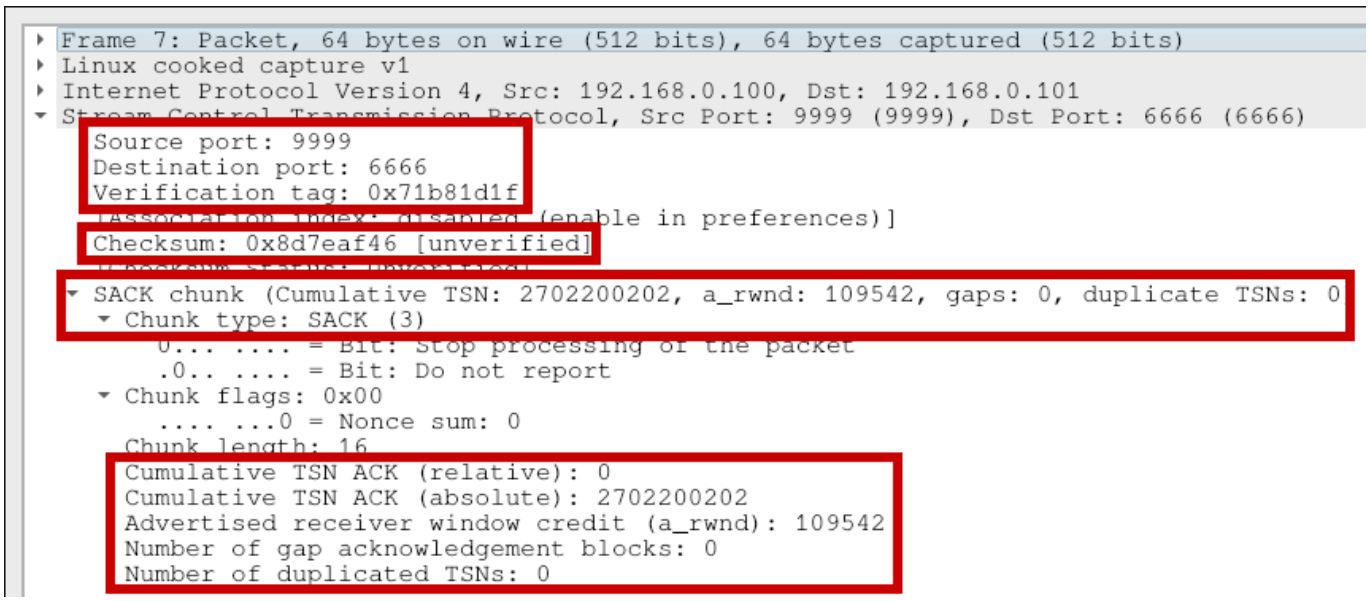
◦ Sources :

- RFC 5061 - Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Dynamic Address Reconfiguration : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5061#section-4.1.1
- Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 6: Packet, 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x500d88fe [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ ASCONF chunk
    ▸ Chunk type: ASCONF (193)
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 32
      Sequence number: 0xa1104d8a
    ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.101)
      ▸ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
        Parameter length: 8
        IP Version 4 address: 192.168.0.101
    ▾ Add IP address parameter (Address: 192.168.0.102, correlation ID: 0)
      ▸ Parameter type: Add IP address (0xc001)
          1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
          .1.. .... .... .... = Bit: Do report
        Parameter length: 16
        Correlation_id: 0x00000000
      ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.102)
        ▸ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
          Parameter length: 8
          IP Version 4 address: 192.168.0.102
```

1. **[Paquet 7] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `SACK`
     - Rôle/fonction : utilisé pour *acknowledge* la réception de paquets `DATA` et informer le *sender* de l'écart dans les séquences des paquets `DATA` reçus (`TSN`)
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `SACK`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `SACK`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* du paquet `SACK`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
       - `Cumulative TSN Ack (relative)` : contient le numéro de séquence de transmission relatif du dernier paquet `DATA` reçu en séquence avant écart
       - `Cumulative TSN Ack (absolute)` : contient le numéro de séquence de transmission absolu du dernier paquet `DATA` reçu en séquence avant écart
       - `Advertised Receiver Window Credit` (`a_rwnd`) : mise à jour de la taille en *bytes* du *buffer* alloué par le *sender* du paquet `SACK` pour la fenêtre de réception
       - `Number of Gap Ack Blocks` : nombre de blocs d'`acknowledgment` d'écart dans les séquences des paquets `DATA` reçus

        - `Number of Duplicate TSNs` : indique le nombre de numéros de séquence de transmission de paquets `DATA` reçus plus d'une fois
    - Paramètres variables : aucun
    - Remarque.s :
        - Ici, le paquet 7 `SACK` est envoyé en réponse au paquet 5 `DATA`
        - Le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT` paquet
        - Le champ `Cumulative TSN Ack (relative)` du paquet est à `0` (le dernier paquet `DATA` reçu ; paquet 5)
        - Le champ `Number of Gap Ack Blocks` du paquet est à `0` (pas d'écart dans les séquences des paquets `DATA` reçus)
        - Le champ `Number of Duplicate TSNs` du paquet est à `0` (pas de numéros de séquence de transmission de paquets `DATA` reçus plus d'une fois)
    - Sources :
        - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.4
        - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure



1. **[Paquet 8] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
    - *Chunk* : `ASCONF_ACK`
        - Rôle/fonction : indique le succès ou l'échec de la demande de changement de configuration communiquée par un paquet `ASCONF`
        - Paramètres fixes :
            - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `ASCONF_ACK`
            - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `ASCONF_ACK`
            - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* du paquet `ASCONF_ACK`
            - `Checksum` : *checksum* du paquet
            - `Sequence Number` : numéro de séquence permettant d'identifier de manière unique chaque paquet `ASCONF_ACK` dans une association `SCTP`
        - Paramètres variables : aucun

- Remarque.s :
  - Ici, le paquet 8 `ASCONF_ACK` est envoyé en réponse au paquet 6 `ASCONF`
  - Le champ `Verification Tag` du paquet contient la valeur du champ `Initiate Tag` de l'`INIT` paquet
  - Le champ `Sequence Number` du paquet est à `0xa1104d8a` (correspondant au champ `Sequence Number` du paquet `ASCONF` du paquet 6)
- Sources :
  - RFC 5061 - Stream Control Transmission Protocol (SCTP) Dynamic Address Reconfiguration : https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5061#section-4.2.5
  - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 8: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.101
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association Index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0xb6f2512e [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ ASCONF_ACK chunk
    ▾ Chunk type: ASCONF_ACK (128)
        1... .... = Bit: Skip chunk and continue processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 8
      Sequence number: 0xa1104d8a
```

1. **[Paquet 9] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN : 0`, `SID : 0`, `SSN : 0`, `Payload Protocol Identifier : 0`
   - `I-Bit : 0`, `U-Bit : 0`, `B-Bit : 1`, `E-Bit : 1`
2. **[Paquet 10] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative) : 0`, `Number of Gap Ack Blocks : 0`, `Number of Duplicate TSNs : 0`
3. **[Paquet 11] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN : 1`, `SID : 0`, `SSN : 1`, `Payload Protocol Identifier : 0`
   - `I-Bit : 0`, `U-Bit : 0`, `B-Bit : 1`, `E-Bit : 1`
4. **[Paquet 12] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative) : 1`, `Number of Gap Ack Blocks : 0`, `Number of Duplicate TSNs : 0`
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN : 1`, `SID : 0`, `SSN : 1`, `Payload Protocol Identifier : 0`
   - Remarque.s :
     - Ici, le paquet 12 contient à la fois un `SACK` pour le paquet 11 et un `DATA` paquet pour le paquet 9

```
· Frame 12: Packet, 1080 bytes on wire (8640 bits), 1080 bytes captured (8640 bits)
· Linux cooked capture v1
· Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.101
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0xd2b298f3 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ SACK chunk (Cumulative TSN: 2702200203, a_rwnd: 109516, gaps: 0, duplicate TSNs: 0)
    ▾ Chunk type: SACK (3)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
    ▾ Chunk flags: 0x00
        .... ...0 = Nonce sum: 0
      Chunk length: 16
      Cumulative TSN ACK (relative): 1
      Cumulative TSN ACK (absolute): 2702200203
      Advertised receiver window credit (a_rwnd): 109516
      Number of gap acknowledgement blocks: 0
      Number of duplicate TSNs: 0
  ▾ DATA chunk (ordered, complete segment, TSN: 1, SID: 0, SSN: 1, PPID: 0, payload length: 1000 bytes)
    ▾ Chunk type: DATA (0)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
    ▾ Chunk flags: 0x03
        .... 0... = I-Bit: Possibly delay SACK
        .... .0.. = U-Bit: Ordered delivery
        .... ..1. = B-Bit: First segment
        .... ...1 = E-Bit: Last segment
      Chunk length: 1016
      Transmission sequence number (relative): 1
      Transmission sequence number (absolute): 4194126430
      Stream identifier: 0x0000
      Stream sequence number: 1
      Payload protocol identifier: not specified (0)
· Data (1000 bytes)
    Data [...]: 3120313034203134333 50a312031303520333739 0a312031303620373436380a312031303720363630320a312031303820393 80a312031303920323930330a312031313020333331380a312031313120439330a312031313220363
    [Length: 1000]
```

1. **[Paquet 13] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `2`, `SID` : `0`, `SSN` : `2`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
2. **[Paquet 14] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `2`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
3. **[Paquet 15] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `3`, `SID` : `0`, `SSN` : `3`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
4. **[Paquet 16] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `2`, `SID` : `0`, `SSN` : `2`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
5. **[Paquet 17] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `ASCONF`, voir paquet 6 pour les détails
   - `Sequence Number` : `0xa1104d8b` (deuxième paquet `ASCONF` de l'association)
   - `Address Parameter` : contient l'adresse IP `192.168.0.102`
   - `ASCONF Parameter` : Ici, "*Set primary address parameter*" ; indique le changement d'adresse IP principale de l'association à l'adresse IPv4 `192.168.0.102`

```
▸ Frame 17: Packet, 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.101, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0xd8ddc8cc [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ ASCONF chunk
    ▾ Chunk type: ASCONF (193)
        1... .... = Bit: Skip chunk and continue processing of the packet
        .1.. .... = Bit: Do report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 32
      Sequence number: 0xa1104d8b
    ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.102)
      ▾ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
          0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
          .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
        Parameter length: 8
        IP Version 4 address: 192.168.0.102
    ▾ Set primary address parameter (Address: 192.168.0.102, correlation ID: 0)
      ▾ Parameter type: Set primary address (0xc004)
          1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
          .1.. .... .... .... = Bit: Do report
        Parameter length: 16
        Correlation_id: 0x00000000
      ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.102)
        ▾ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
            0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
            .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
          Parameter length: 8
          IP Version 4 address: 192.168.0.102
```

1. **[Paquet 18] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `ASCONF_ACK`, voir paquet 8 pour les détails
   - `Sequence Number` : `0xa1104d8b` (correspondant au champ `Sequence Number` du paquet `ASCONF` du paquet 17)
2. **[Paquet 19] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `3`, `SID` : `0`, `SSN` : `3`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
3. **[Paquet 20] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.101`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `3`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
4. **[Paquet 21] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `3`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
5. **[Paquet 22] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `4`, `SID` : `0`, `SSN` : `4`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
6. **[Paquet 23] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `4`, `SID` : `0`, `SSN` : `4`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
7. **[Paquet 24] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**

- *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
- `TSN` : `5`, `SID` : `0`, `SSN` : `5`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
- `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`

8. **[Paquet 25] - Client (`192.168.0.101`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `5`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
9. **[Paquet 26] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `6`, `SID` : `0`, `SSN` : `6`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
10. **[Paquet 27] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
    - *Chunk* : `ASCONF`, voir paquet 6 pour les détails
    - `Sequence Number` : `0xa1104d8c` (troisième paquet `ASCONF` de l'association)
    - `Address Parameter` : contient l'adresse IP `192.168.0.102`
    - `ASCONF Parameter` : Ici, "*Delete IP address parameter*" ; indique la demande de suppression de l'adresse IPv4 `192.168.0.101` de l'association

¼

```
▸ Frame 27: Packet, 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.102, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x0824dc41 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ ASCONF chunk
    ▾ Chunk type: ASCONF (193)
        1... .... = Bit: Skip chunk and continue processing of the packet
        .1.. .... = Bit: Do report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 32
      Sequence number: 0xa1104d8c
    ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.102)
      ▾ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
          0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
          .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
        Parameter length: 8
        IP Version 4 address: 192.168.0.102
    ▾ Delete IP address parameter (Address: 192.168.0.101, correlation ID: 0)
      ▾ Parameter type: Delete IP address (0xc002)
          1... .... .... .... = Bit: Skip parameter and continue processing of the chunk
          .1.. .... .... .... = Bit: Do report
        Parameter length: 16
        Correlation_id: 0x00000000
      ▾ IPv4 address parameter (Address: 192.168.0.101)
        ▾ Parameter type: IPv4 address (0x0005)
            0... .... .... .... = Bit: Stop processing of chunk
            .0.. .... .... .... = Bit: Do not report
          Parameter length: 8
          IP Version 4 address: 192.168.0.101
```

1. **[Paquet 28] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `ASCONF_ACK`, voir paquet 8 pour les détails
   - `Sequence Number` : `0xa1104d8c` (correspondant au champ `Sequence Number` du paquet `ASCONF` du paquet 27)
2. **[Paquet 29] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**

- *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
- `TSN` : `5`, `SID` : `0`, `SSN` : `5`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
- `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`

3. **[Paquet 30] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `5`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
4. **[Paquet 31] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `6`, `SID` : `0`, `SSN` : `6`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
5. **[Paquet 32] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `6`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
6. **[Paquet 33] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `DATA`, voir paquet 5 pour les détails
   - `TSN` : `7`, `SID` : `0`, `SSN` : `7`, `Payload Protocol Identifier` : `0`
   - `I-Bit` : `0`, `U-Bit` : `0`, `B-Bit` : `1`, `E-Bit` : `1`
7. **[Paquet 34] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `SHUTDOWN`
     - Rôle/fonction : initialise une fermeture “gracieuse” d’une association `SCTP`
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `SHUTDOWN`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `SHUTDOWN`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l’identité du *sender* du paquet `SHUTDOWN`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
       - `Cumulative TSN Ack (relative)` : contient le numéro de séquence de transmission relatif du dernier paquet reçu en séquence avant écart
     - Paramètres variables : aucun
     - Sources :
       - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.8
       - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 34: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.102
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x818eb59b [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ SHUTDOWN chunk (Cumulative TSN ack: 2702200208)
    ▾ Chunk type: SHUTDOWN (7)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 8
      Cumulative TSN Ack: 2702200208
```

1. **[Paquet 35] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `SACK`, voir paquet 7 pour les détails
   - `Cumulative TSN Ack (relative)` : `7`, `Number of Gap Ack Blocks` : `0`, `Number of Duplicate TSNs` : `0`
2. **[Paquet 36] - Client (`192.168.0.102`) → Serveur (`192.168.0.100`)**
   - *Chunk* : `SHUTDOWN_ACK`
     - Rôle/fonction : utilisé pour *acknowledge* la réception d'un `SHUTDOWN` paquet
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `SHUTDOWN_ACK`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `SHUTDOWN_ACK`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l'identité du *sender* du paquet `SHUTDOWN_ACK`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
     - Paramètres variables : aucun
     - Remarque.s :
       - Ici, le paquet 36 `SHUTDOWN_ACK` est envoyé en réponse au paquet 34 `SHUTDOWN`
       - Le *chunk* `SHUTDOWN_ACK` ne possède pas de paramètres propres
     - Sources :
       - RFC 4960 - Stream Control Transmission Protocol : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4960#section-3.3.9
       - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

```
▸ Frame 36: Packet, 52 bytes on wire (416 bits), 52 bytes captured (416 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.102, Dst: 192.168.0.100
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 6666 (6666), Dst Port: 9999 (9999)
    Source port: 6666
    Destination port: 9999
    Verification tag: 0x48e63127
    [Association index: disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0xa5c23921 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ SHUTDOWN_ACK chunk
    ▾ Chunk type: SHUTDOWN_ACK (8)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
      Chunk flags: 0x00
      Chunk length: 4
```

1. **[Paquet 37] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**

- *Chunk* : `SHUTDOWN`, voir paquet 34 pour les détails

2. **[Paquet 38] - Serveur (`192.168.0.100`) → Client (`192.168.0.102`)**
   - *Chunk* : `SHUTDOWN_COMPLETE`
     - Rôle/fonction : conclut la fermeture “gracieuse” d’une association `SCTP` après l’échange de paquets `SHUTDOWN` et `SHUTDOWN_ACK`
     - Paramètres fixes :
       - `Source Port` : port source du *sender* du paquet `SHUTDOWN_COMPLETE`
       - `Destination Port` : port destination du *receiver* du paquet `SHUTDOWN_COMPLETE`
       - `Verification Tag` : utilisé par le *receiver* du paquet pour valider l’identité du *sender* du paquet `SHUTDOWN_COMPLETE`
       - `Checksum` : *checksum* du paquet
     - Paramètres variables : aucun
     - Sources :
       - Oracle Documentation - SCTP Message Flow : https://docs.oracle.com/cd/E80921_01/html/esbc_ecz740_configuration/GUID-E6214D44-39E0-4B00-A491-06A5194CB820.htm
       - Wikipedia - SCTP packet structure : https://en.wikipedia.org/wiki/SCTP_packet_structure

---

```
▸ Frame 38: Packet, 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits)
▸ Linux cooked capture v1
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.100, Dst: 192.168.0.102
▾ Stream Control Transmission Protocol, Src Port: 9999 (9999), Dst Port: 6666 (6666)
    Source port: 9999
    Destination port: 6666
    Verification tag: 0x71b81d1f
    [Association index: Disabled (enable in preferences)]
    Checksum: 0x04227306 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
  ▾ SHUTDOWN_COMPLETE chunk
    ▾ Chunk type: SHUTDOWN_COMPLETE (14)
        0... .... = Bit: Stop processing of the packet
        .0.. .... = Bit: Do not report
    ▾ Chunk flags: 0x00
        .... ...0 = T-Bit: Tag not reflected
      Chunk length: 4
```

Questions

1. Quelle est la différence principale entre le handshake SCTP (4-way) et le handshake TCP (3-way) ?

Outre le fait que SCTP comporte une étape supplémentaire, la différence majeure réside dans le moment où le serveur alloue ses ressources. Avec TCP, cette allocation se fait dès la réception du SYN. En revanche, avec SCTP, le serveur n’alloue ses ressources qu’à la réception du COOKIE_ECHO, une fois que le client a prouvé sa légitimité.

2. Pourquoi SCTP utilise-t-il un cookie lors de l’établissement de connexion ?

SCTP utilise un cookie pour pallier les vulnérabilités de TCP face aux attaques par déni de service, comme le SYN Flood, qui visent à saturer et faire planter le serveur. Ce cookie agit comme un mécanisme de sécurité : le serveur n’alloue sa mémoire qu’après avoir reçu un COOKIE_ECHO valide, évitant ainsi de gaspiller des ressources pour des requêtes illégitimes.

3. Quel est l’avantage du SACK par rapport à un ACK classique ?

Le principal avantage du SACK est l’optimisation de la bande passante grâce à l’élimination des retransmissions inutiles. Avec un ACK, la perte d’un paquet entraîne souvent la retransmission de celui-ci ainsi que de tous les paquets l’ayant suivi. Le SACK, en revanche, permet d’indiquer précisément les paquets manquants et ceux bien reçus, limitant ainsi le renvoi aux seules données perdues.

4. Dans quel contexte l’extension ADD-IP (ASCONF) est-elle utile ?

L’extension ADD-IP est particulièrement utile pour gérer le multihoming et la mobilité, car elle permet de modifier dynamiquement les adresses IP d’une association en cours sans l’interrompre. Concrètement, si l’interface principale d’un serveur tombe en panne, le chunk ASCONF permet de basculer sur une autre adresse IP. De même, si un téléphone passe d’une connexion Wi-Fi à un réseau 4G/5G, cette extension assurera la continuité de la communication.

Conclusion

TODO